

내가 만드는 파이썬 특급전사 판별기 프로그램에서 def 함수를 어떤걸 사용하면 좋을까

약속하신 대로 코드는 단 한 줄도 쓰지 않고! 현재 작성하신 프로그램의 구조에 딱 맞춤형으로, 어떤 함수들을 독립시키면 프로그램이 예술적으로 변하는지 글로만 깔끔하게 정리해 드릴게요.

현재 코드에서 기능을 쪼개어 독립된 함수로 만들면 가장 좋은 포인트 4가지입니다.

1. 등급 판정 전용 함수

현재 점수를 입력받는 함수는 점수를 받아오는 것뿐만 아니라, 총점에 따라 '특급전사', '1급', '2급' 등을 나누는 판정 로직까지 모두 도맡아 하고 있습니다.

- **역할:** 오직 '총점'만 넘겨받아서 등급 이름(문자열)만 딱 결과로 돌려주는 함수입니다.
- **좋은 이유:** 이렇게 하면 입력 함수는 '입력'에만 집중할 수 있습니다. 나중에 육군본부 지침으로 특급전사 커트라인이 변경되더라도, 입력 코드는 건드릴 필요 없이 이 판정 함수 하나만 속 수정하면 되므로 관리가 엄청나게 편해집니다.

2. 메뉴판 출력 및 선택 함수

프로그램의 심장부인 무한 루프(`while True`) 시작 지점을 보면, 사용자가 메뉴를 고를 수 있도록 안내하는 문구들이 길게 나열되어 있습니다. 이 때문에 프로그램의 전체적인 흐름이 한눈에 들어오지 않고 아래로 길어집니다.

- **역할:** 화면에 메뉴판(1. 입력, 2. 조회 등)을 예쁘게 띄워주고, 사용자가 입력한 번호를 받아서 메인 루프로 전달해 주는 함수입니다.
- **좋은 이유:** 메인 반복문 내부가 지저분한 안내 문구 없이 단 한 줄의 함수 호출로 시작하므로, 전체 프로그램의 흐름이 마치 책의 목차를 보는 것처럼 아주 깔끔하고 직관적으로 바뀝니다.

3. 공통 총점 연산 함수

현재 코드를 보면 메뉴 1번(입력)을 할 때도 과목별 점수를 하나씩 더해서 총점을 구하고, 메뉴 4번(판별)을 할 때도 똑같이 점수를 하나씩 더해서 총점을 구하고 있습니다. 즉, 똑같은 더하기 연산 과정이 프로그램 내 두 곳에 중복되어 들어가 있습니다.

+ Gemini에게 물어보기

사고 모델 ▾



명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이므로 실수를 할 수 있으니 다시 한번 확인하세요.

[개인 정보 보호 및 Gemini](#)

1. def input_scores(name): 부분에서 분리하기

현재 질문자님의 `def input_scores(name):` 함수 안쪽 끝부분을 보시면 다음과 같은 등급 판정 코드가 들어있습니다.

Python

```
if total >= 450 :
    result = '특급전사'
elif total >= 400:
    result = '1급'
...
```

- 어떻게 변경하나요?
이 등급을 매기는 `if-elif` 조건문 덩어리를 `def input_scores` 에서 아예 잘라내어, `def get_grade(total):` 이라는 완전히 새로운 독립된 함수로 만듭니다.
- 효과: 이렇게 분리하면 원래 있던 `def input_scores` 함수 안에서는 복잡한 조건문 대신 `result = get_grade(total)` 라는 단 한 줄만 남길 수 있어서 코드가 아주 깨끗해집니다.

2. def judge_special(name, scores): 와의 중복 해결하기

코드 아랫부분에 있는 `def judge_special(name, scores):` 함수를 보면, 윗부분에 만들었던 `def input_scores` 함수와 똑같은 행동을 하는 코드가 있습니다. 바로 점수들을 하나씩 더해서 총점을 구하는 아래의 누적 연산 부분입니다.

- `def input_scores` 내부: `total += score`
- `def judge_special` 내부: `total += scores[i]`
- 어떻게 변경하나요?
점수 리스트를 주면 총점을 알아서 계산해 주는 `def calculate_total(score_list):` 라는 공통 계산 함수를 따로 만듭니다.
- 효과: 이렇게 하면 `def input_scores` 와 `def judge_special` 내부에서 일일이 숫자를 더하는 반복문을 돌릴 필요 없이, 두 함수 모두 안에서 `total = calculate_total(scores)` 라고 함수 호출 한 줄만 속 써서 총점을 쉽게 얻을 수 있습니다. 중복 코드가 완벽하게 사라집니다.

3. 메인 메뉴 출력을 위한 새로운 def 함수 만들기

+ Gemini에게 물어보기

Flash ▾



```
File "/workspaces/ie-py-homework-niceminjea/main.py", line 94, in <module>
    value = input_scores(name)  #이건 뭘뜻
```

오류 메시지 해석

한 줄씩 읽으면

```
File "/workspaces/ie-py-homework-niceminjea/main.py", line 94, in <module>
    value = input_scores(name)
```

"main.py 파일 94번째 줄에서 input_scores 함수를 실행했는데 거기서 문제가 생겼어"

이건 오류의 출발점을 알려주는 것

파이썬 오류는 이렇게 어디서 시작됐는지 → 어디서 터졌는지 순서로 보여줍니다.

```
line 94 → input_scores(name) 를 호출했고
line 14 → 그 함수 안에서 실제 오류가 터짐
```

즉 진짜 오류는 14번째 줄이고, 94번째 줄은 그 함수를 불러온 곳을 알려주는 겁니다.

한 줄 요약

94번째 줄 자체가 잘못된 게 아니라 "여기서 함수를 호출했더니 함수 안에서 오류가 났다"는 위치 안내입니다.



메시지를 입력하세요...

+

Sonnet 4.6 적응형 ▾



발견했습니다!

python

```
score.append(score) # ❌ 잘못됨
```

`score` 는 방금 입력받은 숫자인데 거기에 `append` 를 쓰고 있어서 오류가 난 겁니다.

올바른 코드

python

```
for subject in subjects:
    score = int(input(f'{subject} 점수를 입력하세요: '))
    scores.append(score) # ✅ scores (리스트) 에 append
```

`score` → 방금 입력받은 숫자 (예: 90)

`scores` → 점수들을 담는 리스트 (예: [90, 85, 92])

한 줄 요약

`score` 가 아니라 `scores` 에 append 해야 합니다. s 하나 차이입니다.



```
while True:
```

메시지를 입력하세요...

+

Sonnet 4.6 적응형 ▾



Claude는 AI이며 실수할 수 있습니다. 응답을 다시 한번 확인해 주세요.

오류 설명

오류 메시지 뜻

"정수(숫자)한테 append를 쓰려고 했는데 숫자는 append가 없어"

`append`는 리스트에만 쓸 수 있는 기능인데, 숫자(int)에 쓰려고 해서 나는 오류입니다.

쉽게 비유하면

python

리스트 → append 가능

```
scores = []  
scores.append(90)
```

숫자 → append 불가능

```
scores = 0  
scores.append(90) → 오류!
```

이 코드에서 발생하는 원인

아마 이 부분에서 났을 가능성이 높습니다.

python

```
scores = [] # 리스트로 선언했어야 하는데
```



메시지를 입력하세요...

+

Sonnet 4.6 적응형 ▾



Claude는 AI이며 실수할 수 있습니다. 응답을 다시 한번 확인해 주세요.